第一部分: 填空题

1(5 分) n 阶整系数方阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的行列式为 ____.

2(5 分) 若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in F^n$ 是域 F 上的 n 维列向量, 则矩阵 $I_n + \mathbf{x}\mathbf{y}^t$ 的秩是 ____ (写出所有可能).

3(10 分) 若 $x^4 + ax + b$ 的根是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则 $\sum_{i=1}^{4} \alpha_i^3 =$ ____, $\prod_{1 \le i < j \le 4} (\alpha_i - \alpha_j)^2 =$ ____.

4(5 分) 设 $v_1, v_2, \ldots, v_n$ 是线性空间 V 的一组基, 令

$$\begin{aligned} W_k &= \mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_k\} \\ Z_k &= \{\varphi \in \mathrm{End}(V) : \varphi(W_k) \subset W_k\} \end{aligned}$$

其中 $1 \le k \le n$, 则 $\dim Z_k =$ ____ (用 n, k 表示).

5(5 分) 设 $A \in M_n(F)$, $r(A) = r$. 定义线性映射

$$\begin{aligned} \varphi_A \ : \ M_n(F) &\to M_n(F) \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

则 φ_A 的零度是 ____ (用 n, r 表示).

第二部分: 判断正误 (如正确请简单证明, 如不正确请举反例)

6(10 分) 若 $A, B, C \in M_n(F)$, 则 $tr(ABC) = tr(CBA)$.

7(10 分) 设 $A, B, P \in M_n(F)$ 且 P 可逆. 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^* = P^{-1}A^*P$, 其中 A^*, B^* 分别是 A 和 B 的伴随矩阵.

第三部分: 计算证明题

8(15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 求证: A 的所有 2 阶主子式之和等于 $\frac{(tr(A))^2 - tr(A^2)}{2}$.

9(15 分) 设 V 是域 F 上的有限维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, W 是 V 的线性子空间. 令

$$\varphi^{-1}(W) = \{v \in V | \varphi(v) \in W\}.$$

求证: $\dim W \le \dim \varphi^{-1}(W) \le \dim W + \dim \ker\varphi$.

(注意: $\varphi|_{\varphi^{-1}(W)} : \varphi^{-1}(W) \to W$ 不一定是满射!)

10(10 分) 计算二元域 F_2 上的 n 维列向量空间 F_2^n 中一维线性子空间和二维线性子空间的个数.

11(10 分) 设 $f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$, $g(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0$, 均是域 F 上的一元多项式, 其中 $m\geq 1$, $n\geq 1$, $a_m\neq 0$, $b_n\neq 0$. 设 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因子. 求证: f 与 g 的 Sylvester 矩阵

$$\mathrm{Syl}(f,g)=\begin{pmatrix} a_m & a_{m-1} & a_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_m & a_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_n & b_{n-1} & b_{n-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_n & b_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}$$

的秩等于 $m+n-\deg\, d(x)$.